

(3ª aula) — Subespaços, Operadores Lineares e Representação Matricial (seções 1.4–1.6)

Subespaços (seção 1.4)

Um **SUBESPAÇO** S de um espaço vetorial $\mathbb{V}^n$ é um subconjunto $S \subset \mathbb{V}^n$ que também é um espaço vetorial com as mesmas operações de soma e multiplicação por escalar.

Para verificar se $S \subset \mathbb{V}^n$ é um subespaço, bastam duas condições:

1. $|v\rangle, |w\rangle \in S \implies |v\rangle + |w\rangle \in S$ (fechado sob adição)
2. $|v\rangle \in S, a \in \mathbb{C} \implies a|v\rangle \in S$ (fechado sob mult. por escalar)

Com as condições 1 e 2, todas as demais propriedades de espaço vetorial seguem automaticamente (pois valem em $\mathbb{V}^n$). Em particular, com $a = 0$ em 2: $|0\rangle \in S$, logo o subespaço sempre contém o vetor nulo.

Exemplo: No plano, setas ao longo de uma reta passando pela origem formam um subespaço S de $\mathbb{V}^2$. Setas fora dessa reta não formam subespaço (não são fechadas sob adição).

Exemplo: O conjunto das matrizes 2×2 reais *simétricas*

$$S = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ b & d \end{bmatrix} : a, b, d \in \mathbb{R} \right\}$$

é subespaço do espaço de todas as matrizes 2×2 reais, pois a soma de simétricas é simétrica e $\alpha \cdot$ simétrica é simétrica.

O **SUBESPAÇO GERADO** por vetores $|v_1\rangle, \dots, |v_k\rangle$ (ou *span*) é o conjunto de todas as combinações lineares:

$$\text{span}\{|v_1\rangle, \dots, |v_k\rangle\} = \left\{ \sum_{i=1}^k a_i |v_i\rangle : a_i \in \mathbb{C} \right\}$$

Operadores Lineares (seção 1.5)

Um **OPERADOR LINEAR** $\hat{\Omega}$ é um mapeamento de $\mathbb{V}^n$ em $\mathbb{V}^n$

$$\hat{\Omega} : \mathbb{V}^n \rightarrow \mathbb{V}^n, \quad |v\rangle \mapsto \hat{\Omega}|v\rangle$$

que satisfaz a linearidade:

$$\hat{\Omega}(a|v\rangle + b|w\rangle) = a\hat{\Omega}|v\rangle + b\hat{\Omega}|w\rangle$$

O operador também atua na direita sobre bras:

$$\langle v | \hat{\Omega} : \left(\langle v | \hat{\Omega} \right) | w \rangle \equiv \langle v | \left(\hat{\Omega} | w \rangle \right)$$

Exemplos:

- **Operador de rotação** $\hat{R}(\theta, \hat{z})$: rotaciona setas no plano por ângulo θ . Operador linear.
- **Operador identidade** $\hat{I}$: $\hat{I} | v \rangle = | v \rangle$ para todo $| v \rangle$.
- **Operador nulo** $\hat{0}$: $\hat{0} | v \rangle = | 0 \rangle$ para todo $| v \rangle$.

Produto de Operadores e Comutador

O produto $\hat{A}\hat{B}$ é definido pela composição:

$$(\hat{A}\hat{B}) | v \rangle = \hat{A}(\hat{B} | v \rangle)$$

ATENÇÃO: Em geral $\hat{A}\hat{B} \neq \hat{B}\hat{A}$. O produto de operadores **NÃO** é comutativo.

O **COMUTADOR** de dois operadores é:

$$[\hat{A}, \hat{B}] \equiv \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A} \quad (1)$$

Se $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$, dizemos que $\hat{A}$ e $\hat{B}$ **comutam**.

Identities úteis com comutadores:

$$[\hat{A}, \hat{B}] = -[\hat{B}, \hat{A}] \quad (2)$$

$$[\hat{A}, \hat{B} + \hat{C}] = [\hat{A}, \hat{B}] + [\hat{A}, \hat{C}] \quad (3)$$

$$[\hat{A}, \hat{B}\hat{C}] = [\hat{A}, \hat{B}]\hat{C} + \hat{B}[\hat{A}, \hat{C}] \quad (4)$$

$$[\hat{A}\hat{B}, \hat{C}] = \hat{A}[\hat{B}, \hat{C}] + [\hat{A}, \hat{C}]\hat{B} \quad (5)$$

$$[\hat{A}, [\hat{B}, \hat{C}]] + [\hat{B}, [\hat{C}, \hat{A}]] + [\hat{C}, [\hat{A}, \hat{B}]] = 0 \quad (\text{Identidade de Jacobi}) \quad (6)$$

O **operador inverso** $\hat{\Omega}^{-1}$ satisfaz $\hat{\Omega}\hat{\Omega}^{-1} = \hat{\Omega}^{-1}\hat{\Omega} = \hat{I}$.

Elementos de Matriz (seção 1.6)

Dado $\hat{\Omega}$ e uma base ortonormal $\{|i\rangle\}$, os **elementos de matriz** de $\hat{\Omega}$ são:

$$\Omega_{ij} \equiv \langle i | \hat{\Omega} | j \rangle \quad (7)$$

A ação de $\hat{\Omega}$ sobre $|V\rangle = \sum_j v_j |j\rangle$ em termos dos elementos de matriz:

$$\hat{\Omega} | V \rangle = \sum_{i,j} \Omega_{ij} v_j | i \rangle \quad (8)$$

a componente i do vetor resultante é $\sum_j \Omega_{ij} v_j$, que é a regra do produto matricial. Portanto:

$$\hat{\Omega} \leftrightarrow \begin{bmatrix} \Omega_{11} & \Omega_{12} & \cdots & \Omega_{1n} \\ \Omega_{21} & \Omega_{22} & \cdots & \Omega_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \Omega_{n1} & \Omega_{n2} & \cdots & \Omega_{nn} \end{bmatrix} \quad (9)$$

Borboletas (Produtos Externos)

O objeto $|v\rangle \langle w|$ é um **produto externo** (ou “borboleta”). Ele age como operador:

$$(|v\rangle \langle w|) |u\rangle = |v\rangle \underbrace{\langle w|u\rangle}_{\text{número}} = \langle w|u\rangle |v\rangle \quad (10)$$

Projeta $|u\rangle$ sobre $|w\rangle$ (extraindo um número complexo) e depois reescala $|v\rangle$.

O elemento de matriz (ij) de $|v\rangle \langle w|$ na base $\{|i\rangle\}$:

$$\langle i|(|v\rangle \langle w|)|j\rangle = \langle i|v\rangle \langle w|j\rangle \quad (11)$$

Qualquer operador pode ser escrito em termos de borboletas usando os elementos de matriz:

$$\hat{\Omega} = \sum_{i,j} \Omega_{ij} |i\rangle \langle j| \quad (12)$$

Projetores

O **PROJETOR** sobre $|v\rangle$ (normalizado, $\langle v|v\rangle = 1$) é:

$$\hat{P}_v = |v\rangle \langle v| \quad (13)$$

Ele extrai a componente de qualquer ket na direção $|v\rangle$:

$$\hat{P}_v |u\rangle = |v\rangle \underbrace{\langle v|u\rangle}_{\text{componente}} = \langle v|u\rangle |v\rangle$$

Propriedade fundamental — Idempotência:

$$\hat{P}_v^2 = \hat{P}_v \quad (14)$$

Prova: $\hat{P}_v^2 |u\rangle = \hat{P}_v (\langle v|u\rangle |v\rangle) = \langle v|u\rangle \underbrace{\langle v|v\rangle}_{=1} |v\rangle = \langle v|u\rangle |v\rangle = \hat{P}_v |u\rangle. \quad \square$

Relação de completeza (resolução da identidade) em uma base ortonormal $\{|i\rangle\}$:

$$\sum_{i=1}^n |i\rangle \langle i| = \hat{I} \quad (15)$$

Prova: Para $|V\rangle = \sum_j v_j |j\rangle$:

$$\sum_i |i\rangle \langle i| |V\rangle = \sum_i |i\rangle \underbrace{\langle i|V\rangle}_{=v_i} = \sum_i v_i |i\rangle = |V\rangle \quad \square$$

A relação (??) é extremamente útil na notação de Dirac: podemos **inserir** $\hat{I} = \sum_i |i\rangle \langle i|$ em qualquer produto sem alterar o resultado, uma técnica de uso frequente no cálculo com operadores e produtos internos.